

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT116	NOMBRE	ECUACIONES DIFERENCIALES						
NIVEL DEL PLAN	5	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	99	
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	50%
PRE REQUISITO(S)		CÁLCULO III							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Ecuaciones Diferenciales es común a los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática e Ingeniería Civil Química, corresponde al quinto semestre, pertenece al área curricular de Formación Básica, al ciclo intermedio y es de carácter teórico. El propósito de la asignatura es que el estudiante emplee métodos de cálculo avanzado en el planteamiento y resolución de problemas teóricos y prácticos en una gran variedad de situaciones relacionadas con la Ingeniería, física y economía por medio de la utilización de ecuaciones diferenciales. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Química:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de los procesos físico-químicos en industrias.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: TRANSFORMACIONES LINEALES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Desarrolla transformaciones lineales a partir de definiciones, ejemplos y propiedades básica del cálculo diferencial e integral con el objeto de reconocer un patrón general y transferirlo a otras situaciones y contextos, argumentando sus ideas.	1.1. Establece cómo una aplicación es lineal, mediante propiedades de la suma y el escalar. 1.2. Explica que el determinante de la matriz asociada de distinto de cero. 1.3. Calcula los valores y vectores propios asociado a la matriz lineal. 1.4. Sintetiza las ideas y argumentos que desprende de una lectura crítica de distintos tipos de textos.	- Definición de una transformación y propiedades. - Núcleo e imagen de una transformación lineal. - Dimensiones del núcleo e Imagen. (nulidad y rango) - Determinar valores propios de una transformación y sus valores propios.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ECUACIONES DIFERENCIALES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 39 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 36 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica ecuaciones diferenciales a problemas físicos y plantea soluciones viables que comunica de manera escrita, considerando el contexto e interlocutores.	2.1. Desarrolla ecuaciones diferenciales de primer orden. 2.2. Elabora condiciones iniciales para la resolución de ecuaciones diferenciales 2.3. Propone métodos de resolución, para resolver problemas de aplicación a la ingeniería con uso de las EDO. 2.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	- Definición de ecuación diferencial - Origen de las ecuaciones diferenciales. - Ecuaciones diferenciales de primer orden - Ecuaciones diferenciales de variables separables. - Ecuaciones diferenciales homogéneas. - Ecuaciones diferenciales no homogéneas. - Ecuaciones diferenciales exactas - Aplicaciones geométricas - Aplicaciones físicas.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES Y TRANSFORMADA DE LAPLACE.

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 45 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 41 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Emplea métodos de cálculo avanzado en el planteamiento y resolución de problemas teóricos y prácticos en una gran variedad de situaciones relacionadas con la Ingeniería, física y economía por medio de la utilización de ecuaciones diferenciales, comunicándose de manera oral y escrita.	3.1. Utiliza cada tipo de ecuación diferencial en la resolución de los problemas del área de la ingeniería. 3.2. Explica ecuaciones haciendo uso de Laplace Inversa. 3.3. Emplea el estudio del modelamiento con ecuaciones diferenciales parciales. 3.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	Profundiza conceptos y aplica diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. - Ecuaciones diferenciales de primer orden. - Ecuación de Bernoulli - Ecuaciones de orden 1 y grado superior - Resolución de ecuaciones diferenciales respecto a y, x. - Resolución por Clairaut - Resolución por Lagrange - Soluciones singulares - Ecuaciones de orden "n" coeficientes constantes: Homogéneas, No homogéneas, Método continuo, Fracciones parciales, Variación de parámetro, Métodos abreviados - Ecuaciones de orden "n" coeficientes Variables: Ecuación lineal de Cauchy, Ecuación Lineal de Legendre; Ecuación general de segundo orden. - Aplicaciones de la Transformada de Laplace en resolución de ecuaciones diferenciales y problemas físicos. - Definición de ecuación diferencial parcial. - Origen de las ecuaciones diferenciales y modelamiento. - Teorema de Green, divergencia, Stokes.



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de Preguntas
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante: 3 evaluaciones regulares con una ponderación de:

- Evaluación Regular 1: 30%
- Evaluación Regular 2: 30%
- Evaluación Regular 3: 30%

Junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación final de la asignatura.

Los instrumentos evaluativos estarán asociados a preferentemente a:

- Prueba escrita de respuesta extensa
- Rúbrica

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase.

SOFTWARE:

Software de apoyo (MS Office 2010 (o versiones posteriores si existen)) para la aplicación de los contenidos

Software matemático de apoyo (Maple, Matlab u otro), para la ejercitación de los contenidos

OTROS:

Wolfram Alpha, Studywork

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- QUINTANA P., Métodos de Solución de Ecuaciones diferenciales y aplicaciones. 1° Ed. México, Editorial Reverté. 2011 pág. 294.
- BRAUN, M. Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. 1° Ed. México, Editorial Iberoamérica, 2011 pág. 543.
- GARCIA A. Ecuaciones diferenciales: Una nueva Visión, 1° Ed. México, Editorial Patria. 2015 pág. 243

COMPLEMENTARIA:

- CHUNGARA, V. Ecuaciones diferenciales, 3° Ed. México, Editorial Leonardo, 2010 pág. 192
- DENNIS Z, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelos. 10° Ed. Editorial Mc Graw Hill, 2011 pág. 464.
- ZILL, D Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de Modelos, 9 edición México, International Thomson Editores, 2009.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- <https://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=bcca0b7ced6fc6c474fc7ea367543dc3>
- <http://srexamen.com/differentialequation#>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemática/Licenciado en Matemática o similar. Ingeniero Civil, Licenciado en ciencias.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Docencia en educación superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de Comunicación.

